



Comandos Utilizados Parte 2

¿Qué pide esta parte? Instalar Apache en una VM, publicar un sitio de prueba con distintos tipos de archivo (HTML, CSS, JS, JSON, SVG, texto plano, imagenes y video) y testear dos módulos de compresión de archivos: **mod_deflate (algoritmo gzip)** y **mod_brotli (algoritmo Brotli de Google)**

Rúbrica Sustentación en Vivo (5 minutos)

Criterio de evaluación	Puntos
Apache + mod_deflate funcionando y DNS del dominio parcial.empresa.local	0.3
Evaluación de los tres niveles DeflateCompressionLevel (1/6/9) con mediciones	0.3
mod_brotli habilitado y comparado (calidad 5 y 11)	0.3
Pruebas sobre distintos tipos de archivo + exclusión correcta de binarios	0.3
Evidencia en vivo con curl, navegador (Network) y Wireshark	0.3
Tabla comparativa completa (ratio, ahorro %, tiempo/CPU)	0.2
Análisis crítico argumentado con datos (5 puntos)	0.3

Conceptualización Básica

- **Compresión HTTP:** Antes de que el servidor envíe un archivo al cliente, lo comprime usando un algoritmo. El navegador, al recibirlo, lo descomprime automáticamente. Esto se **negocio mediante encabezados HTTP:**
 - **Accept-Encoding:** Algoritmos de compresión que acepta el cliente
 - **Content-Encoding:** Algoritmo de compresión que aplicó el servidor
- **mod_deflate (gzip):** Usa el algoritmo **DEFLATE**, es el estándar antiguo y universalmente soportado. Funciona eliminando repeticiones de texto y asignando códigos más cortos a los caracteres más frecuentes.
- **mod_brotli:** Algoritmo moderno creado por Google, logra mejores ratios de compresión que gzip sobre texto a costa de mayor tiempo de procesamiento.

▼ 2.1. Apache y Sitio de Prueba

1. Instalar Apache
2. Crear carpeta donde se alojarán los recursos: **sudo mkdir -p /var/www/parcial**
3. Generar los archivos de prueba representativos con ayuda de python en /var/www/parcial:
 - a. **HTML, CSS (minificado y sin minificar)**
 - b. **JavaScript** → Se descarga JQUERY con curl

```
sudo curl -o app.js https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js
```

c. **JSON** → Dataset grande, **SVG**, **TXT**

d. **Imagen PNG** → Se descarga desde Unsplash

```
sudo wget -O foto.jpg "https://images.unsplash.com/photo-1697479670670-d2a299df749c"
```

e. **Binario** → Se genera un zip de los archivos ya creados

```
sudo apt install zip  
sudo zip paquete.zip index.html estilos.css app.js datos.json
```

4. Después de generar los archivos validar su tamaño con **ls -lh**

Archivo	Tamaño
HTML	126 KB
CSS sin minificar	20 KB
CSS minificado	17 KB
JQuery	279 KB
JSON	456 KB
SVG	91 KB
TXT	1200 KB
JPG	1900 KB
ZIP	124 KB

5. Crear el Virtual Host para **parcial.empresa.local**

```
sudo vim /etc/apache2/sites-available/parcial.empresa.local.conf  
  
# CONTENIDO  
<VirtualHost *:80>  
    ServerName parcial.empresa.local  
    DocumentRoot /var/www/parcial  
</VirtualHost>
```

6. Habilitar el sitio y deshabilitar el default

```
sudo a2ensite parcial.empresa.local.conf  
sudo a2dissite 000-default.conf  
sudo systemctl reload apache2  
sudo apache2ctl configtest
```

▼ 2.2. Configurar dominio en BIND

1. Se configura un **Registro A** en **db.empresa.local** para el dominio **parcial.empresa.local**

```
parcial IN      A      192.168.50.2
```

2. Reiniciar la zona → `sudo rndc reload empresa.local`
3. Probar acceso desde Brave o Google.

▼ mod_deflate

▼ 2.3. Habilitar mod_deflate y compresion para textos

1. Habilitar el módulo: `sudo a2enmod deflate`
2. Se edita la configuración del mod_deflate
 - a. **DeflateCompressionLevel:** Niveles de compresión, va desde 1 (más rápido, menos compresión) a 9 (más lento, más compresión)
 - b. **AddOutputFilterByType:** Directiva que configura que tipo de archivo (MIME) serán comprimido.

```
sudo vim /etc/apache2/mods-available/deflate.conf

# CONTENIDO
<IfModule mod_deflate.c>
    # Nivel de compresión: rango 1 (más rápido, menos compresión) a 9 (más lento, máxima compresión)
    DeflateCompressionLevel 6

    # Aplica el filtro DEFLATE solo a estos tipos MIME (contenido de texto)
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
    AddOutputFilterByType DEFLATE application/json
    AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml

    # Evita comprimir si el cliente es un navegador antiguo con soporte incompleto de DEFLATE
    BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
    BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
    BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
</IfModule>
```

3. Reiniciar apache
4. **Verificar compresión activa:** Buscar recurso en Google, ir a Network, seleccionarlo y revisar que el encabezado **Content-Encoding** sea **gzip**.



2.4. Excluir la compresión de archivos ya comprimidos (Imágenes o Vídeos)

- Las imagenes o videos ya vienen comprimidos internamente desde que se crearon
- Cuando **gzip** recibe una imagen, busca patrones repetidos pero ya no quedan porque ya venía comprimida.
- Aun así, gzip necesita agregar su propio "encabezado" de control. Como resultado, el archivo puede quedar exactamente igual de grande o incluso un poco más grande que el original (porque agrego el peso del encabezado)

- Sin embargo, aunque el **ahorro sea cero, el servidor GASTÓ CPU tratando de comprimir ello.**
1. Configurar en **mod_deflate** que ciertos tipos de archivos los excluya de la compresión.

```
SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:gif|jpe?g|png|webp|mp4|avi|zip|gz|pdf)$ no-gzip dont-vary
```

2. Reiniciar apache

Probar mod_deflate desde la terminal

```
curl -s -H 'Accept-Encoding: identity' -o /dev/null -w 'sin comprimir=%{size_download} Bytes t=%{time_total} segundos \n' http://parcial.empresa.local/lorem.txt
curl -s -H 'Accept-Encoding: gzip' -o /dev/null -w 'con gzip=%{size_download} Bytes t=%{time_total} segundos \n' http://parcial.empresa.local/lorem.txt
```

▼ mod_brotli

▼ 2.6. Habilitar mod_brotli y configurarlo

- Brotli es un algoritmo más moderno que generalmente logra mejores ratios que gzip sobre texto, pero puede consumir más CPU
- Los niveles de compresión de Brotli (*BrotliCompressionQuality*) van de 0 a 11, entre más nivel, más compresión y más CPU.



Los navegadores solo anuncian **Accept-Encoding: br**, en sitios con HTTPS, no HTTP. Esto quiere decir que, **en el navegador siempre el método de compresión será deflate.**

1. Instalar y habilitar mod_brotli, a diferencia de mod_deflate (que viene con Apache), brotli se debe de instalar antes.

```
sudo apt install -y brotli
sudo a2enmod brotli
```

2. Configurar brotli en su archivo **/etc/apache2/mods-available/brotli.conf**

- a. En este caso se define el nivel de compresión (5 o 11) y se agregan los tipos MIME que serán comprimidos y los que no.

```
<IfModule mod_brotli.c>
    BrotliCompressionQuality 5

    AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS text/html
    AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS text/plain
    AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS text/css
    AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS text/javascript
    AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS application/json
    AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS image/svg+xml
```

```
SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:gif|jpe?g|png|webp|mp4|avi|zip|gz|pdf)$ no-brotli dont-vary
</IfModule>
```

3. Enlazar archivo de configuración en mods-enabled

```
sudo ln -s /etc/apache2/mods-available/brotli.conf /etc/apache2/mods-enabled/brotli.conf
```

4. Reiniciar apache

Probar mod_brotli desde la terminal

```
curl -s -H 'Accept-Encoding: identity' -o /dev/null -w 'sin comprimir=%{size_download} Bytes t=%{time_total} segundos \n' http://parcial.empresa.local/lorem.txt
curl -s -H 'Accept-Encoding: br' -o /dev/null -w 'con brotli=%{size_download} Bytes t=%{time_total} segundos \n' http://parcial.empresa.local/lorem.txt
```

▼ Script de medición (gzip y brotli) — Pregunta 2.5

- **Ratio:** Relación entre el tamaño comprimido y tamaño original → $ratio = \frac{tamaño_{comprimido}}{tamaño_{original}}$
 - Mientras más bajo el ratio, mejor la compresión
- **Ahorro:** $(1 - ratio) * 100$



El ratio dice “cuánto queda”, el ahorro “cuánto se eliminó”

1. Crear script de medición: `sudo vim ~/medir.sh`

```
#!/bin/bash

URL_BASE="http://parcial.empresa.local"
ARCHIVOS="index.html estilos.css estilos.min.css app.js datos.json grafico.svg lorem.txt foto.jpg paquete.zip"
CONF_DEFLATE="/etc/apache2/mods-available/deflate.conf"
CONF_BROTLI="/etc/apache2/mods-available/brotli.conf"
NIVELES_GZIP="1 6 9"
NIVELES_BROTLI="5 11"

echo "====="
echo "          RESULTADOS DE COMPRESIÓN"
echo "====="

for nivel in $NIVELES_GZIP; do
    sudo sed -i "s/DeflateCompressionLevel [0-9]*/DeflateCompressionLevel $nivel/" "$CONF_DEFLATE"
    sudo systemctl reload apache2

    echo ""
    echo "====="
    echo "          NIVEL DE COMPRESIÓN GZIP: $nivel"
    echo "====="

    printf "%-20s %-15s %-12s %-15s %-12s %-10s %-10s\n" "Archivo" "Sin comprimir" "T. sin" "Con gzip" "T. gzip" "Ratio" "Ahorro %"
    printf "%-20s %-15s %-12s %-15s %-12s %-10s %-10s\n" "-----" "-----" "-----" "-----" "-----" "-----" "-----"
done
```

```

for f in $ARCHIVOS; do
    sin_resultado=$(curl -s -H 'Accept-Encoding: identity' -o /dev/null -w '%{size_download} %{time_total}' "$URL_BASE/$f")
    sin=$(echo $sin_resultado | cut -d' ' -f1)
    tiempo_sin=$(echo $sin_resultado | cut -d' ' -f2)
    tiempo_sin_ms=$(echo "scale=3; $tiempo_sin * 1000" | bc)

    con=$(curl -s -H 'Accept-Encoding: gzip' -o /dev/null -w '%{size_download} %{time_total}' "$URL_BASE/$f")
    con_size=$(echo $con | cut -d' ' -f1)
    tiempo_con=$(echo $con | cut -d' ' -f2)
    tiempo_con_ms=$(echo "scale=3; $tiempo_con * 1000" | bc)

    ratio=$(echo "scale=3; $con_size/$sin" | bc)
    ahorro=$(echo "scale=1; (1 - $ratio) * 100" | bc)

    printf "%-20s %-15s %-12s %-15s %-12s %-10s %-10s\n" "$f" "${sin} B" "${tiempo_sin_ms} ms"
    "${con_size} B" "${tiempo_con_ms} ms" "$ratio" "$ahorro%"
done

for calidad in $NIVELES_BROTLI; do
    sudo sed -i "s/BrotliCompressionQuality [0-9]*/BrotliCompressionQuality $calidad/" "$CONF_BROTLI"
    sudo systemctl reload apache2

    echo ""
    echo "=====
    echo "          CALIDAD DE COMPRESIÓN BROTLI: $calidad"
    echo "=====

    printf "%-20s %-15s %-12s %-15s %-12s %-10s %-10s\n" "Archivo" "Sin comprimir" "T. sin" "Con Brotli"
    "T. Brotli" "Ratio" "Ahorro %"
    printf "%-20s %-15s %-12s %-15s %-12s %-10s %-10s\n" "-----" "-----" "-----"
    "-----" "-----" "-----" "-----" "-----"

    for f in $ARCHIVOS; do
        sin_resultado=$(curl -s -H 'Accept-Encoding: identity' -o /dev/null -w '%{size_download} %{time_total}' "$URL_BASE/$f")
        sin=$(echo $sin_resultado | cut -d' ' -f1)
        tiempo_sin=$(echo $sin_resultado | cut -d' ' -f2)
        tiempo_sin_ms=$(echo "scale=3; $tiempo_sin * 1000" | bc)

        con=$(curl -s -H 'Accept-Encoding: br' -o /dev/null -w '%{size_download} %{time_total}' "$URL_BASE/$f")
        con_size=$(echo $con | cut -d' ' -f1)
        tiempo_con=$(echo $con | cut -d' ' -f2)
        tiempo_con_ms=$(echo "scale=3; $tiempo_con * 1000" | bc)

        ratio=$(echo "scale=3; $con_size/$sin" | bc)
        ahorro=$(echo "scale=1; (1 - $ratio) * 100" | bc)

        printf "%-20s %-15s %-12s %-15s %-12s %-10s %-10s\n" "$f" "${sin} B" "${tiempo_sin_ms} ms"
        "${con_size} B" "${tiempo_con_ms} ms" "$ratio" "$ahorro%"
    done
done

```

- **Línea sin:** Hace petición HTTP y le manda Accept-Encoding: identity, que le dice al servidor que no comprima el archivo, descarta el contenido descargado en /dev/null, obtiene su tamaño y tiempo total de petición
- **Línea con:** Hace petición HTTP y le manda Accept-Encoding: gzip o br (brotli), descarta el contenido descargado en /dev/null, y se **obtiene su tamaño y tiempo total de petición**

2. Dar permisos de ejecución al script: **sudo chmod +x medir.sh**



Asegurarse de tener en el resolv.conf **192.168.50.2**.

3. Ejecutar script: `./medir.sh`